

REDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS

BOLETIN PROBLEMAS TEMA 2

1- Una señal $m(t) = 8 \cos(2\pi 2 f t) + 10 \sin(2\pi 5 f t)$ se modula en PCM con una frecuencia de muestreo de 4000 muestras por segundo. Si se utilizan 10 bits para codificar cada pulso y la señal modulada PCM se transmite a 128000 bps, calcular el máximo valor que podría tener f . (1 punto).

2- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- La técnica HDB3 supone mayor precisión en los relojes que la técnica B8ZS.
- La v_T resultante de un código PCM depende de la amplitud de la señal moduladora en el instante de muestreo.
- La modulación 8-QAM usa menos fasores que la modulación 8-BPSK.
- La modulación FSK permite la transmisión Full-Dúplex en líneas telefónicas mediante la multiplexación FDM.
- Ninguna de las anteriores.

3- ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

- a) Modular en frecuencia la derivada del mensaje es como modular en fase la integral del mensaje.
b) Modular en frecuencia la derivada del mensaje es como modular en fase el mensaje.
c) Modular en fase la derivada del mensaje es como modular en frecuencia el mensaje.
d) Ninguna de las anteriores.

4- Al modular en doble banda lateral (DSB-AM) la señal moduladora $m(t) = 8 \cos(2\pi 800 t) + 4 \sin(2\pi 12.000 t)$ Voltios el espectro unilateral de la señal modulada tendrá

- a) 5 armónicos b) 6 armónicos c) 4 armónicos d) Ninguna de las anteriores.

5- ¿Cuál(es) de las siguientes técnicas de modulación se pueden utilizar, si se desea multiplexar 2 señales en el tiempo?

- a) PAM y PPM** **b) PCM** **c) PWM y PPM bits** **d) PCM y PAM** **e) PCM y PPM**

6- Una señal moduladora $m(t) = 7 \sin(2\pi 10.000 t) + 8 \cos(3.000\pi t)$ Voltios se modula en PCM con 8 bits en complemento a 2, utilizando la mayor frecuencia de muestreo posible, para ser transmitida (con la mínima velocidad de transmisión posible) por un canal que admite una velocidad de transmisión máxima de 2.048.000 bps. ¿Cuál es la mayor frecuencia de muestreo posible?

- a) 5.000 Hz b) Infinita c) 160.000 Hz. d) 256.000Hz e) Ninguna de las anteriores**

7- Las técnicas de modulación con portadora y moduladora digital que garantizan una componente continua nula en la señal modulada son las siguientes:

- a) Todas las siguientes b) NRZ y Bifase. c) Bifase y Bipolares. d) Bipolares y NRZ.**

8- Una señal PCM que usa 10 bits en notación signo-magnitud debe transmitirse por un canal que admite una v_T máxima de $v_T = 155565$ bps. Si la señal PCM se transmite con la mínima v_T posible y se muestrea con la máxima frecuencia de muestreo posible, ¿Cuál es la máxima frecuencia que puede contener la señal moduladora?

- a) 15556,5 Hz b) 7778,25 Hz c) 155565 Hz d) 31113 Hz e) Ninguna de las anteriores.

9- Para un sistema MFSK con los siguientes parámetros: $f_c = 100 \text{ Mhz}$, $f_d = 5000 \text{ Hz}$ y $L = 3$, calcular la frecuencia más alta que utilizará dicho sistema.

- a) 105000 Hz b) 115000 Hz c) 135000 Hz d) 140000 bps e) Ninguna de las anteriores.

10- Dada una señal moduladora digital cuya v_T es de 64000 bps, ¿Cuál será la velocidad de transmisión de la señal modulada mediante CDMA, si el código CDMA utiliza 4 minibits?

- a) 256000 bps b) 64000 bps c) 128000 bps. d) Ninguna de las anteriores.

11- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**?

- a) No se pueden multiplexar en el tiempo varias señales PCM si estas utilizan la mayor velocidad de transmisión posible.
b) No se pueden multiplexar en el tiempo varias señales PWM.
c) La técnica de inserción de bits B8ZS supone una mayor precisión en los relojes que la técnica HDB3.
d) Ninguna de las anteriores.

12- Hallar la cota superior de la potencia necesaria para transmitir una señal modulada en DSBFC-AM, si esta utiliza como portadora a la señal $p(t) = 40 \cos(100000 \pi t)$ y como moduladora utiliza la señal $m(t) = 6 + \cos(2\pi 600 t) - \sin(4000 \pi t)$, con un índice de modulación $m = 0,8$.

- a) 1056 W. b) 2624 W. c) 1500 W. d) Ninguna de las anteriores

13- Una señal PCM que usa 10 bits en notación signo-magnitud debe transmitirse por un canal que admite una v_T máxima de $v_T = 155565 \text{ bps}$. Si la señal PCM se transmite con la mínima v_T posible y se muestrea con la mínima frecuencia de muestreo posible, ¿Cuál es la máxima frecuencia que puede contener la señal moduladora?

- a) 15556,5 Hz b) 7778,25 Hz c) 155565 Hz d) 31113 Hz e) Ninguna de las anteriores.

14- Calcular la velocidad de transmisión resultante de un código CDMA que utiliza 8 minibits y donde los datos de entrada se transmiten a 56000 bps.

- a) 56000 bps b) 448000 bps c) 224000 bps d) 112000 bps e) Ninguna de las anteriores.